

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI: Xây dựng website Bán quần áo trực tuyến**

Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN MẠNH SƠN

Nhóm : 16.17

Thành viên

Nguyễn Trường Thái B23DCCN747

Phạm Chí Hiếu B23DCCN309

Đỗ Hữu Nam B23DCCN575

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

I. Giới thiệu	3
1. Bối cảnh	3
2. Mục tiêu xây dựng dự án.....	3
3. Các chức năng của dự án.....	3
3.1. Phía User.....	3
3.2. Phía Admin.....	4
II. Kỹ thuật công nghệ sử dụng.....	4
1. Back-end.....	4
2. Front-end.....	5
3. Database	5
III. Triển khai	5
1. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu	5
1.1. Giới thiệu hệ thống.....	5
1.2. Mục tiêu của hệ thống	6
1.3. Phân tích yêu cầu	7
1.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống	8
1.5. Mô hình cơ sở dữ liệu.....	9
2. Khởi tạo và cấu hình.....	10
2.1. Công cụ và phần mềm sử dụng	10
2.2. Phân công công việc	10
3. Xây dựng tầng dữ liệu	11
3.1. Mô hình dữ liệu và cấu trúc bảng	11
3.2. Xây dựng lớp mô hình	11
3.3. Xây dựng lớp DAO (Data Access Object).....	13
3.4. Kết nối giữa Model – DAO – Servlet	14
4. Xây dựng API.....	15
4.1. Công nghệ sử dụng trong tầng API.....	15
4.2. Luồng xử lý API trong hệ thống	16
4.3. Xây dựng API người dùng	16
4.4. Xây dựng API quản trị (Admin API)	18
5. Phát triển giao diện (Frontend)	19
5.1. Công nghệ sử dụng cho giao diện	20
5.2. Thiết kế bố cục tổng thể giao diện.....	22
5.3. Giao diện phía người dùng	24
5.4. Giao diện quản trị (Admin Panel).....	25
IV. Kết quả	27
1. Giao diện phía người dùng.....	27
2. Giao diện phía quản trị.....	30

I. Giới thiệu

1. Bối cảnh

Thế kỷ 21 đã biến Thương mại Điện tử (E-commerce) trở thành mô hình bán lẻ chủ đạo, đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ từ các kênh bán hàng truyền thống. Sự dịch chuyển này diễn ra đặc biệt sôi động trong lĩnh vực thời trang. Người tiêu dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm sản phẩm mà còn đòi hỏi sự tiện lợi tuyệt đối, đa dạng mẫu mã không giới hạn và một trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa trên các nền tảng số.

Trong bối cảnh này, việc xây dựng một kênh E-commerce là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thời trang duy trì tính cạnh tranh và mở rộng phạm vi tiếp cận.

2. Mục tiêu xây dựng dự án

- **Mở rộng Kênh bán hàng:** Xây dựng một kênh bán hàng trực tuyến hiệu quả, giúp cửa hàng thời trang không bị giới hạn về không gian và thời gian kinh doanh (24/7), từ đó mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng.
- **Tự động hóa Quy trình:** Các mô hình bán lẻ truyền thống thường gặp khó khăn trong việc theo dõi tồn kho một cách chính xác, xử lý đơn hàng thủ công và thống kê doanh số mất thời gian. Dự án nhằm mục đích tự động hóa các quy trình này, cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý nội bộ.
- **Ứng dụng Kiến thức:** Dự án là một bài tập lớn môn học, nhằm mục đích áp dụng các kiến thức nền tảng đã học về phát triển ứng dụng web.
- **Thực hành Công nghệ:** Người thực hiện tập trung vào việc triển khai kiến trúc Model-View-Controller (MVC) cơ bản sử dụng Servlet và JSP, từ việc cấu hình dự án (Maven), đến thiết kế và thao tác với cơ sở dữ liệu (MySQL) dựa trên ngôn ngữ lập trình Java. Phạm vi dự án giới hạn ở việc triển khai các chức năng cốt lõi và khả thi trong môi trường học thuật.

3. Các chức năng của dự án

3.1. Phía User

- **Tìm kiếm và duyệt sản phẩm:** Hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên hoặc mô tả và lọc sản phẩm theo danh mục. Giao diện hiển thị trực quan các sản phẩm mới và bán chạy, kèm trang chi tiết đầy đủ thông tin về giá, size và hình ảnh.

- **Quản lý Giỏ hàng:** Giỏ hàng hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt người dùng (LocalStorage), cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm tức thì mà không cần tải lại trang. Hệ thống tự động tính toán tổng tiền, áp dụng chiết khấu và phí vận chuyển cố định.
- **Đặt hàng nhanh:** Tối ưu quy trình mua sắm bằng cơ chế đặt hàng không cần tài khoản. Người dùng chỉ cần nhập thông tin liên hệ cơ bản (Tên, SĐT, Địa chỉ) để hoàn tất đơn hàng, dữ liệu được ghi nhận trực tiếp vào hệ thống.
- **Tra cứu đơn hàng:** Cho phép khách hàng chủ động theo dõi trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý, Đang giao...) thông qua việc tra cứu bằng số điện thoại hoặc mã đơn hàng mà không cần đăng nhập.

3.2. Phía Admin

- **Thống kê:** Cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ số thực tế (tổng doanh thu từ đơn hàng thành công, số lượng đơn hàng mới và danh sách top sản phẩm bán chạy nhất).
- **Quản lý Sản phẩm:** Cho phép Admin thực hiện đầy đủ các thao tác thêm mới, cập nhật thông tin (giá, tồn kho, mô tả) hoặc xóa sản phẩm khỏi hệ thống để đảm bảo dữ liệu hiển thị luôn chính xác.
- **Quản lý Đơn hàng:** Hỗ trợ quy trình xử lý đơn hàng toàn diện từ tiếp nhận, duyệt đơn đến cập nhật trạng thái giao hàng hoặc hủy đơn. Admin có thể tìm kiếm và lọc đơn hàng dễ dàng để xử lý các yêu cầu phát sinh.

II. Kỹ thuật công nghệ sử dụng

1. Back-end

- **Java Servlet (Jakarta EE 6.0):** Đóng vai trò là Controller trong mô hình MVC, chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) từ client và điều phối luồng xử lý nghiệp vụ.
- **Google Gson:** Thư viện được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu giữa đối tượng Java và định dạng JSON, phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu qua API (đặc biệt trong các chức năng Admin và Đặt hàng).
- **Apache Maven:** Công cụ quản lý dự án, tự động hóa việc tải các thư viện phụ thuộc (dependencies) và đóng gói ứng dụng thành file .war để triển khai.
- **DAO Pattern (Data Access Object):** Kỹ thuật thiết kế dùng để tách biệt logic truy cập dữ liệu ra khỏi logic nghiệp vụ, giúp mã nguồn tại Servlet gọn gàng và dễ bảo trì (thể hiện qua các lớp ProductDAO, OrderDAO).

2. Front-end

- **HTML5 & JSP (JavaServer Pages):** Xây dựng cấu trúc ngữ nghĩa (DOM) và hiển thị dữ liệu động từ Server thông qua thư viện thẻ JSTL.
- **JavaScript & Fetch API:** Sử dụng cú pháp JavaScript hiện đại và `fetch` để thực hiện các cuộc gọi AJAX bất đồng bộ. Điều này giúp các thao tác như "Thêm vào giỏ", "Cập nhật đơn hàng" diễn ra mượt mà không cần tải lại trang.
- **Tailwind CSS:** Framework CSS "utility-first" được sử dụng làm công nghệ chủ đạo để thiết kế giao diện.
- **Global CSS:** Tập `style.css` định kiểu toàn cục, đóng vai trò hỗ trợ cho Tailwind.

3. Database

- **MySQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng để lưu trữ có cấu trúc các thông tin cốt lõi như: Sản phẩm (`products`), Đơn hàng (`orders`) và Chi tiết đơn hàng (`order_items`).
- **JDBC (Java Database Connectivity):** Sử dụng `PreparedStatement` để kết nối và thực thi các câu lệnh SQL an toàn, giúp ngăn chặn lỗ hổng bảo mật SQL Injection.
- **JDBC Transaction Management:** Kỹ thuật quản lý giao dịch thủ công (Manual Commit/Rollback) được áp dụng trong `OrderDAO`. Kỹ thuật này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: khi tạo đơn hàng, cả thông tin đơn hàng và chi tiết sản phẩm phải được lưu thành công đồng thời, nếu một bên lỗi thì toàn bộ sẽ được hủy bỏ.

III. Triển khai

1. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

Trình bày bối cảnh, mục tiêu, yêu cầu và thiết kế tổng quan của hệ thống PTIT SHOP – một hệ thống quản lý bán hàng thời trang trực tuyến, bao gồm giao diện người dùng, giỏ hàng, xử lý đơn hàng và dashboard quản trị. Đây là nền tảng quan trọng để định hướng cấu trúc triển khai trong các chương tiếp theo.

1.1. Giới thiệu hệ thống

PTIT SHOP là ứng dụng web hỗ trợ người dùng xem và đặt mua các sản phẩm thời trang. Hệ thống bao gồm hai khu vực chính:

- *Khu vực khách hàng (Client)*: Cho phép xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đặt hàng.
- *Khu vực quản trị (Admin)*: Dành cho người quản trị thực hiện các tác vụ quản lý sản phẩm, đơn hàng và theo dõi thống kê.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC (Model – View – Controller) với:

- Người dùng giao tiếp qua giao diện JSP + TailwindCSS
- API được xử lý bằng Java Servlet
- Dữ liệu được quản lý bằng tầng DAO + Database

1.2. Mục tiêu của hệ thống

a. Dành cho khách hàng

- Xem danh sách sản phẩm dễ dàng, bố cục rõ ràng.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhanh chóng.
- Quản lý giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm.
- Gửi yêu cầu đặt hàng trực tuyến.
- Theo dõi lịch sử các đơn hàng đã đặt.

b. Dành cho Admin

- Quản lý danh sách sản phẩm:
 - Thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm
 - Cập nhật giá và tồn kho
- Quản lý đơn hàng:
 - Xem danh sách đơn
 - Xem chi tiết từng đơn
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Theo dõi thống kê:
 - Tổng số sản phẩm
 - Tổng doanh thu
 - Sản phẩm bán chạy

c. Mục tiêu kỹ thuật

- Quy trình đặt hàng đơn giản – nhanh.
- Giao diện responsive (tương thích PC, tablet, mobile).
- Tổ chức code theo mô hình phân lớp:
 - UI → Servlet/API → DAO → Database
- Dữ liệu truyền dưới dạng JSON giúp linh hoạt, dễ mở rộng.

1.3. Phân tích yêu cầu

Các yêu cầu được chia thành yêu cầu chức năng (Functional Requirements) và yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).

1.3.1. Yêu cầu chức năng

a. Chức năng phía khách hàng

1. Xem danh sách sản phẩm
 - Hiện thị theo dạng lưới, có tìm kiếm và lọc.
2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 - Chọn size, số lượng
 - Giỏ hàng mini cập nhật theo thời gian thực
3. Quản lý giỏ hàng
 - Tăng/giảm số lượng
 - Xóa sản phẩm
 - Tính tổng tiền tự động
4. Đặt hàng
 - Nhập thông tin khách hàng
 - Gửi yêu cầu đặt hàng tới server
5. Xem lịch sử đơn hàng
 - Xem danh sách và chi tiết đơn
 - Kiểm tra trạng thái đơn hàng

b. Chức năng phía Admin

1. Quản lý sản phẩm
 - Thêm – sửa – xóa
 - Cập nhật tồn kho
2. Quản lý đơn hàng
 - Xem danh sách đơn
 - Xem chi tiết đơn
 - Thay đổi trạng thái đơn (pending → confirmed → shipped → delivered)
 - Hủy đơn
3. Thống kê
 - Tổng doanh thu
 - Sản phẩm bán chạy
 - Tổng số đơn hàng / số sản phẩm

1.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống

1.4.1. Tầng giao diện (View Layer)

- Gồm các file JSP (home.jsp, product.jsp, cart.jsp, admin.jsp...)
- Kết hợp TailwindCSS, Flowbite, FontAwesome.
- JavaScript xử lý logic phía client qua các file:
 - mini_cart.js
 - product.js
 - cart.js
 - order-history.js
 - admin/*.js

1.4.2. Tầng điều khiển (Controller / API Layer)

Servlet	Vai trò
ProductServlet	Trả danh sách sản phẩm
OrderServlet	Tạo đơn hàng
AdminProductServlet	Quản lý sản phẩm
AdminOrderServlet	Quản lý đơn hàng
AdminStatsServlet	Thống kê

1.4.3. Tầng dữ liệu (Model + DAO Layer)

- Model (POJO):
 - Product.java
 - Order.java
 - OrderItem.java
- DAO:
 - ProductDAO xử lý CRUD sản phẩm
 - OrderDAO xử lý đơn hàng và chi tiết đơn
 - OrderItem được xử lý chung trong OrderDAO

1.5. Mô hình cơ sở dữ liệu

- Bảng products: id, name, price, image, stock

products		
id 🔗		INT
name	VARCHAR(255)	NN
price	INT	NN
image	VARCHAR(500)	
stock 📦		INT

- Bảng orders: id, orderCode, fullname, phone, total, status...

orders		
id 🔗		BIGINT
orderCode	VARCHAR(50)	NN
fullname	VARCHAR(100)	NN
phone	VARCHAR(20)	NN
email	VARCHAR(100)	
address	VARCHAR(255)	NN
note		TEXT
status 📦	VARCHAR(50)	
subtotal		DOUBLE
discount		DOUBLE
shippingFee		DOUBLE
total		DOUBLE
createdAt 📅		DATE

- Bảng order_items: id, orderId, productId, size, price, quantity, lineTotal

order_items		
id 🔗		BIGINT
orderId	BIGINT	NN
productId	INT	NN
size	VARCHAR(50)	
price	DOUBLE	NN
quantity	INT	NN
lineTotal		DOUBLE

2. Khởi tạo và cấu hình

2.1. Công cụ và phần mềm sử dụng

Để xây dựng dự án Web bằng Java Servlet/JSP, nhóm sử dụng các công cụ và phần mềm sau:

2.1.1. Ngôn ngữ và JDK

- Java SE (phiên bản 17–24)
- Tương thích với Servlet API 5.0 (Tomcat 10 trở lên)

2.1.2. IDE phát triển

- IntelliJ IDEA Ultimate

2.1.3. Máy chủ ứng dụng

- Apache Tomcat 10.1.x

2.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- MySQL
- Thư viện kết nối: MySQL JDBC Driver

2.1.5. Các thư viện Front-end

- TailwindCSS (CDN)
- FontAwesome
- Flowbite
- JavaScript thuần

2.2. Phân công công việc

Dưới đây là phân phân công công việc của nhóm:

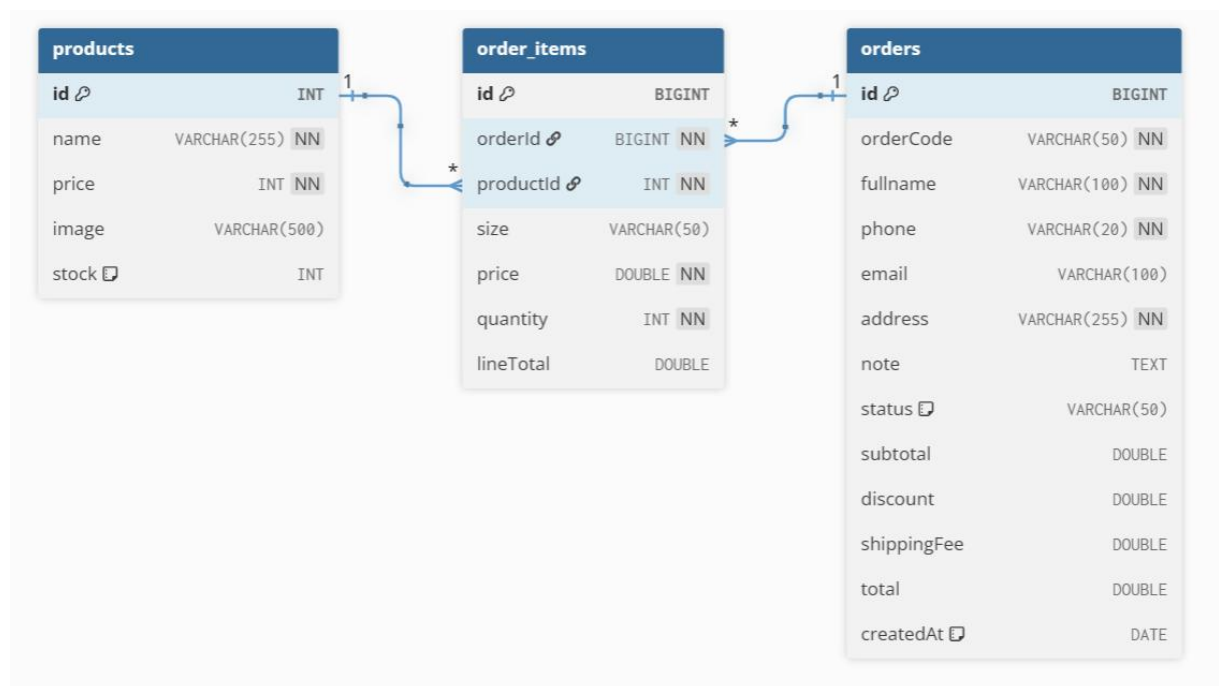
- Phạm Chí Hiếu (B23DCCN309): **Front-end** (Nhiệm vụ chính): Xây dựng giao diện JSP, Thiết kế responsive UI với Tailwind CSS, Quản lý giỏ hàng với LocalStorage, Cập nhật DOM động.
- Nguyễn Trường Thái (B23DCCN747): **Back-end** (Nhiệm vụ chính): Xây dựng các Servlet, Thiết kế DAO classes, Chuyển đổi dữ liệu Java ↔ JSON, Xử lý HTTP requests/responses.
- Đỗ Hữu Nam (B23DCCN575): **Thiết kế cơ sở dữ liệu** (Nhiệm vụ chính): Thiết kế schema database, Viết SQL queries, Quản lý JDBC connections, Viết JavaScript xử lý sự kiện.
- ♦ Ngoài ra các thành viên trong nhóm còn hỗ trợ, phối hợp với nhau để hoàn thành bài tập và cùng nhau viết báo cáo, làm slide thuyết trình.

3. Xây dựng tầng dữ liệu

Tầng dữ liệu là một thành phần quan trọng của hệ thống PTIT SHOP, đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu, ánh xạ dữ liệu từ bảng → đối tượng, và cung cấp dữ liệu cho tầng API (Servlet). Chương này trình bày cấu trúc các Model (Entity) và các DAO tương ứng được sử dụng để truy vấn, thêm, sửa, xóa và tổng hợp dữ liệu của hệ thống.

3.1. Mô hình dữ liệu và cấu trúc bảng

- ◆ Hệ thống PTIT SHOP sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ với ba bảng chính:
 - products – lưu thông tin sản phẩm
 - orders – lưu thông tin đơn hàng
 - order_items – lưu thông tin từng sản phẩm trong từng đơn
- ◆ Quan hệ giữa các bảng:
 - 1 Order có nhiều OrderItem
 - 1 Product có thể xuất hiện trong nhiều OrderItem
 - Quan hệ 1 – N – 1



3.2. Xây dựng lớp mô hình

Các lớp mô hình được khai báo dưới dạng Java POJO, gồm: thuộc tính, hàm getter/setter và constructor. Mục đích của chúng là ánh xạ cấu trúc bảng CSDL thành đối tượng Java, giúp xử lý dữ liệu dễ dàng, rõ ràng và hướng đối tượng hơn.

Ba lớp model chính gồm: Product.java, Order.java, OrderItem.java.

3.2.1. *Product.java*

- Mục đích: Đại diện cho một sản phẩm trong cửa hàng thời trang.
- Các thuộc tính chính:
 - id – mã sản phẩm
 - name – tên sản phẩm
 - price – giá
 - image – đường dẫn ảnh
 - description – mô tả (nếu có)
 - stock – số lượng tồn kho
 - createdAt – ngày tạo sản phẩm
- Vai trò trong hệ thống:
 - Được dùng để hiển thị sản phẩm ở trang khách hàng (product.jsp).
 - Là dữ liệu chính cho chức năng CRUD trong admin (admin.jsp).
 - Liên kết với OrderItem để tính giá trị đơn hàng.

3.2.2. *Order.java*

- Mục đích: Đại diện cho một đơn hàng mà người dùng gửi từ trang giỏ hàng.
- Các thuộc tính chính:
 - id – mã đơn hàng
 - orderCode – mã đơn (sinh tự động dạng ORD12345)
 - fullname, phone, email, address, note – thông tin khách hàng
 - subtotal – tổng tiền hàng
 - discount – giảm giá
 - shippingFee – phí vận chuyển
 - total – tổng thanh toán
 - status – trạng thái đơn (pending, confirmed, packing, shipped, delivered, canceled)
 - createdAt – thời gian tạo đơn
- Vai trò trong hệ thống:
 - Lưu thông tin khách hàng khi họ đặt hàng trong cart.jsp.
 - Cung cấp dữ liệu cho admin để theo dõi và xử lý đơn hàng.
 - Liên kết 1-n với OrderItem.

3.2.3. *OrderItem.java*

- Mục đích: Đại diện cho một sản phẩm trong một đơn hàng.

- Các thuộc tính chính:
 - id – mã dòng đơn hàng
 - orderId – đơn hàng tham chiếu
 - productId – sản phẩm tham chiếu
 - productName – tên sản phẩm tại thời điểm đặt
 - size – size đã chọn
 - quantity – số lượng đặt
 - price – giá từng sản phẩm
 - lineTotal – tổng cho dòng sản phẩm
- Vai trò trong hệ thống:
 - Là thành phần cấu tạo nên Order.
 - Dùng trong hiển thị chi tiết đơn hàng của admin và người dùng.
 - Cung cấp dữ liệu thống kê sản phẩm bán chạy.

3.3. Xây dựng lớp DAO (Data Access Object)

DAO là lớp trung gian giữa hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Tầng API không giao tiếp trực tiếp với SQL mà thông qua các DAO, giúp:

- Giảm lặp code
- Dễ bảo trì
- Tăng tính bảo mật
- Phù hợp mô hình MVC

Hệ thống có 2 nhóm DAO chính: ProductDao, OrderDAO

3.3.1. ProductDAO

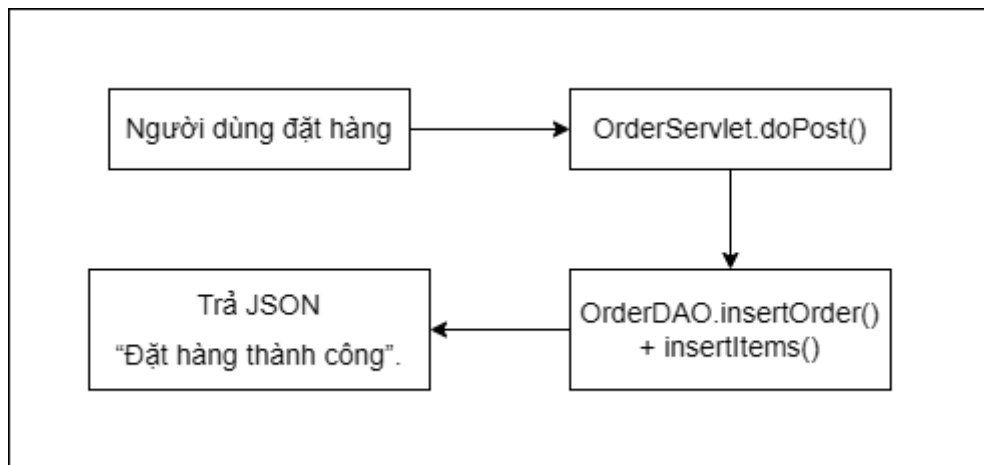
- Chức năng chính:
 - Lấy danh sách sản phẩm (findAll)
 - Tìm sản phẩm theo ID (findById)
 - Thêm sản phẩm (insert)
 - Cập nhật sản phẩm (update)
 - Xóa sản phẩm (delete)
 - Thống kê số lượng sản phẩm (countTotal)
 - Đếm số danh mục nếu có (countDistinctCategories)
- Vai trò:
 - Cung cấp dữ liệu cho ProductServlet khi hiển thị sản phẩm.
 - Cung cấp dữ liệu CRUD cho AdminProductServlet.

3.3.2. OrderDAO

- Chức năng chính:
 1. Về đơn hàng:
 - Tạo đơn hàng mới (insertOrder)
 - Tìm đơn hàng theo ID hoặc mã (findById, findByCode)
 - Lấy danh sách đơn hàng có lọc + phân trang (findAll)
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng (updateStatus)
 - Tính tổng doanh thu (calculateTotalRevenue)
 - Đếm tổng số đơn theo bộ lọc (count)
 2. Về dòng sản phẩm:
 - Lưu danh sách sản phẩm trong đơn (insertItems)
 - Lấy danh sách OrderItem theo đơn hàng (findItemsByOrderId)
 - Thống kê sản phẩm bán chạy (findBestSellingProduct)
 3. Vai trò:
 - Là trung tâm lưu và xử lý dữ liệu đơn hàng.
 - Kết nối trực tiếp tầng API OrderServlet + AdminOrderServlet + AdminStatsServlet.

3.4. Kết nối giữa Model – DAO – Servlet

- ◆ Luồng dữ liệu chuẩn:
 1. User thao tác giao diện → JS gửi request tới Servlet.
 2. Servlet nhận request, gọi phương thức DAO phù hợp.
 3. DAO kết nối DB, thực thi SQL, chuyển dữ liệu thành Model (Product, Order,...).
 4. Dữ liệu được trả về Servlet → JSON → JS → UI
- ◆ Ví dụ:



4. Xây dựng API

Phần này trình bày toàn bộ quá trình xây dựng tầng API của hệ thống PTIT SHOP.

Tầng API đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng (JSP/JavaScript) và cơ sở dữ liệu, đảm bảo xử lý nghiệp vụ nhanh, chính xác và dễ mở rộng.

API được cài đặt bằng Jakarta Servlet theo mô hình Servlet – DAO – Model, với dữ liệu trả về theo 2 hình thức:

- HTML forward (dành cho trang JSP)
- JSON Response (dành cho giao diện động bằng AJAX)

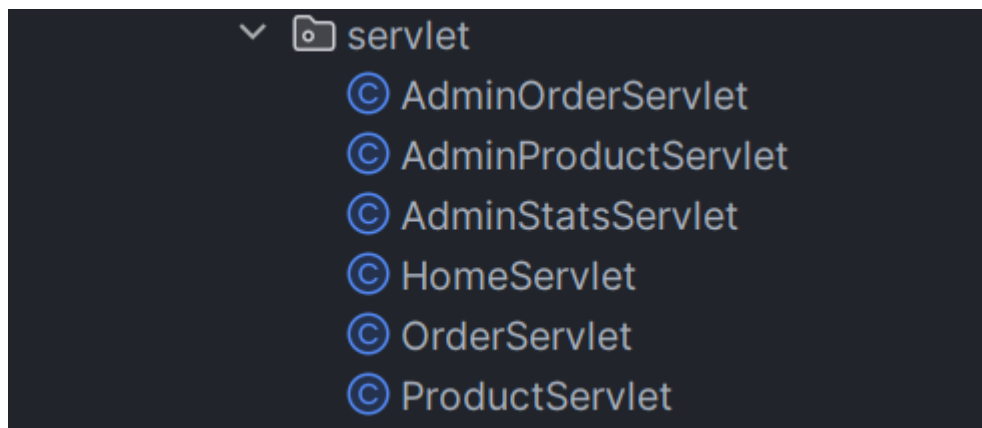
4.1. Công nghệ sử dụng trong tầng API

4.1.1. Java Servlet

Tầng API sử dụng Java Servlet làm nền tảng chính để:

- Nhận request từ trình duyệt (qua HTTP GET/POST).
- Điều hướng đến các trang JSP (server-side rendering).
- Trả dữ liệu JSON về client-side thông qua JavaScript.
- Kết hợp với DAO để thực hiện truy vấn CSDL.

Các Servlet của hệ thống:



4.1.2. JSON Response (AJAX)

Ngoài việc forward sang .jsp, các servlet còn trả dữ liệu dưới dạng JSON để phục vụ giao diện động:

- Trang sản phẩm (product.jsp) load danh sách thông qua:
`GET /products?format=json`
- Mini cart, cart page, order history đều hoạt động bằng AJAX và JSON.

4.2. Luồng xử lý API trong hệ thống

1. Giao diện (client-side) gửi HTTP request (HTML form hoặc AJAX).
2. Servlet nhận request + đọc tham số hoặc JSON Body.
3. Servlet gọi DAO để xử lý dữ liệu.
4. DAO truy vấn DB và trả kết quả.
5. Servlet trả về:
6. HTML (forward đến JSP)
7. JSON (cho JavaScript render)

4.3. Xây dựng API người dùng

4.3.1. ProductServlet – API quản lý sản phẩm

- ◆ File: ProductServlet.java
 - ◆ URL: /products
 - ◆ Chức năng:
 1. Hiện thị sản phẩm dạng HTML
- Khi truy cập /products
 - Servlet đọc param phân trang: page, size (nếu có).
 - Servlet lấy danh sách sản phẩm từ ProductDAO
 - Gọi request.setAttribute("products", list)
 - Forward sang product.jsp
 - 2. Trả JSON cho Ajax

Khi Client gọi: */products?format=json*

ProductServlet có helper:

```
// Xác định client muốn JSON
private static boolean wantsJson(HttpServletRequest req) { 1 usage  @ThaiNT960
    String accept = req.getHeader("Accept");
    boolean a = (accept != null && accept.contains("application/json"));
    boolean q = "json".equalsIgnoreCase(req.getParameter("format"));
    return a || q;
}

private static int parseIntOrDefault(String s, int d) { 2 usages  @ThaiNT960
    try { return Integer.parseInt(s); } catch (Exception ignore) { return d; }
}
```

Nếu wantsJson(req) == true, servlet sẽ dùng Gson để trả về mảng Product gồm id, name, category, price, description, sizes, image, stock.

4.3.2. OrderServlet - /orders (Đặt hàng)

- ◆ File: OrderServlet.java
- ◆ URL: /orders
- ◆ Chức năng: OrderServlet hiện thực API POST /orders, dùng để tiếp nhận đơn hàng từ giao diện và lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - Phía client, khi bấm nút “Yêu cầu đặt hàng” ở cart.jsp, hàm submitOrderForm() sẽ:
 - Lấy thông tin khách (fullname, phone, zalo, email, address, note).
 - Đọc giỏ hàng từ localStorage.
 - Tính toán tổng giá trị đơn.
 - Tạo một JSON gồm thông tin của “customer”, “items”, “summary” và gửi lên backend.
 - OrderServlet đọc toàn bộ request body rồi dùng Gson ánh xạ trực tiếp vào lớp CreateOrderRequest (gồm các lớp con Customer, CreateOrderItem, Summary). Servlet tiến hành kiểm tra dữ liệu bắt buộc như fullname, phone và bảo đảm danh sách items không rỗng. Số điện thoại được chuẩn hóa chỉ giữ lại chữ số.
 - Từ CreateOrderRequest, servlet tạo đối tượng **Order** với các thông tin:
 - mã đơn hàng sinh tự động (ORD + timestamp + random)
 - thông tin khách hàng
 - subtotal, discount, shippingFee, total
 - trạng thái ban đầu: "PENDING"
 - thời gian tạo theo chuẩn ISO
 - Servlet chuyển từng phần tử items[] thành OrderItem, trong đó lineTotal luôn được tính lại ở server bằng $\text{price} \times \text{quantity}$ để đảm bảo tính chính xác và tránh việc client gửi sai số tiền.
 - Toàn bộ Order và danh sách OrderItem được lưu xuống cơ sở dữ liệu thông qua phương thức: *OrderDAO.create(order, items)*
 - Nếu tạo đơn thành công, servlet trả về một JSON dạng CreateOrderResponse gồm: orderId, status, total, createdAt

4.3.3. HomeServlet – API trang chủ (/home)

- ◆ File: HomeServlet.java
- ◆ URL /home
- ◆ Chức năng: Chuẩn bị dữ liệu cho trang home.jsp gồm sản phẩm mới và sản phẩm bán chạy.

4.4. Xây dựng API quản trị (Admin API)

4.4.1. AdminProductServlet – CRUD sản phẩm

- ◆ File: AdminProductServlet.java
- ◆ /admin/products
- ◆ Request Method và chức năng:

```
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doOptions(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {...}

// GET: trả 1 sản phẩm (id) hoặc danh sách
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {...}

// POST: thêm sản phẩm
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {...}

// PUT: cập nhật sản phẩm theo id
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doPut(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {...}

// DELETE: xóa sản phẩm theo id
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doDelete(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {...}
```

- ◆ Mục đích: giúp admin quản lý kho sản phẩm trực tiếp từ giao diện mà không phải thao tác SQL thủ công.

4.4.2. AdminOrderServlet – API quản lý đơn hàng

- ◆ File: AdminOrderServlet.java
- ◆ URL: /admin/orders
- ◆ Chức năng:: Cung cấp API cho trang quản lý đơn hàng trong admin.jsp và trang lịch sử đơn hàng (order-history.jsp, file order-history.js gọi API này).
- ◆ Servlet này xử lý 3 nhóm nghiệp vụ chính:
 1. Trả về danh sách đơn hàng có phân trang + bộ lọc (GET, không có id/code)
 2. Trả về chi tiết một đơn hàng cụ thể (GET theo id hoặc code)
 3. Cập nhật trạng thái hoặc hủy đơn (PUT theo id)

```
// GET: chi tiết theo id/code hoặc danh sách (filter + paging)
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {...}

// PUT: cập nhật trạng thái đơn theo id
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doPut(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {...}

// DELETE: xóa đơn theo order_code
@Override no usages @ThaiNT960
protected void doDelete(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {...}
```

4.4.3. AdminStatsServlet – API thống kê

- ◆ File: AdminStatsServlet.java
- ◆ URL: /admin/stats
- ◆ Chức năng: Cung cấp dữ liệu thống kê cho dashboard admin (thẻ tổng quan, biểu đồ, bảng top sản phẩm...).
- Khi admin truy cập /admin/stats, servlet sẽ:
 - Lấy tổng số sản phẩm (productDAO.countTotal()),
 - Lấy số danh mục sản phẩm (productDAO.countDistinctCategories()),
 - Tính tổng doanh thu (orderDAO.calculateTotalRevenue()),
 - Lấy sản phẩm bán chạy nhất (orderDAO.findBestSellingProduct()).
- Gộp toàn bộ các chỉ số vào một Map và trả về JSON.
- Hỗ trợ CORS và trả về mã lỗi 500 nếu có lỗi hệ thống.

```
// Header chung (JSON + CORS)
private static void setCommonHeaders(HttpServletResponse resp) {
    resp.setCharacterEncoding("UTF-8");
    resp.setContentType("application/json; charset=UTF-8");
    resp.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    resp.setHeader("Access-Control-Allow-Methods", "GET, OPTIONS");
    resp.setHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type, Accept");
}

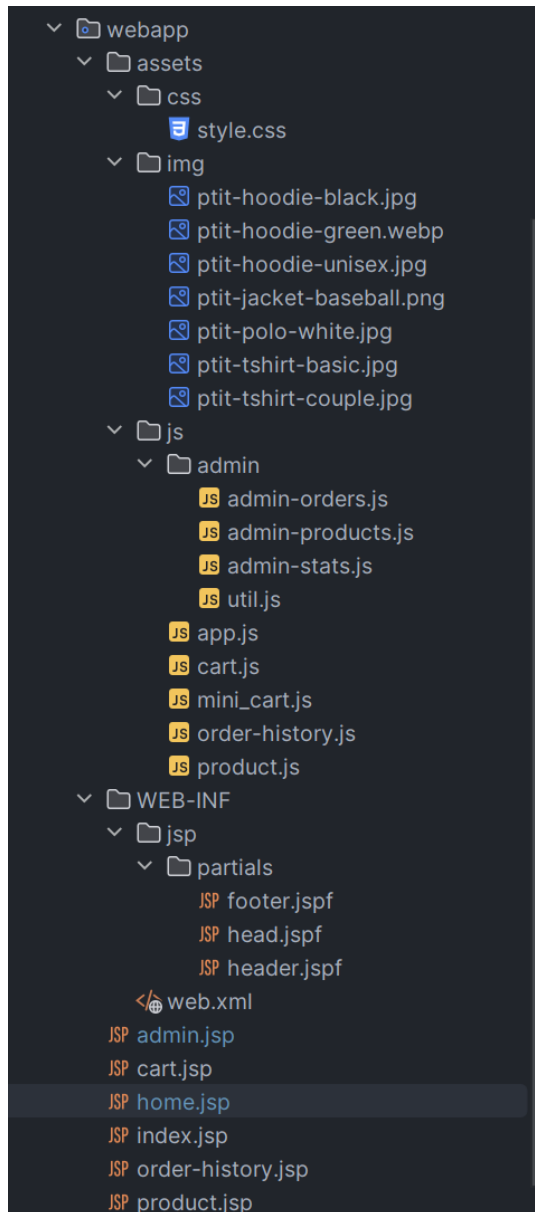
@Override
protected void doOptions(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
    setCommonHeaders(resp);
    resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_NO_CONTENT);
}

// GET: Trả về JSON chứa các số liệu thống kê
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
    // Ghi JSON ra response
    private void writeJson(HttpServletResponse resp, Object obj) throws IOException {
        try (PrintWriter out = resp.getWriter()) {
            out.write(gson.toJson(obj));
        }
    }
}
```

5. Phát triển giao diện (Frontend)

Giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan, hỗ trợ đa thiết bị và có khả năng tương tác linh hoạt với tầng API/Servlet phía backend. Các trang chính bao gồm: trang chủ, trang sản phẩm, giỏ hàng, lịch sử đơn hàng và trang quản trị dành cho admin.

Giao diện sử dụng kết hợp giữa JSP, HTML/CSS, Tailwind CSS, Font Awesome, Flowbite và JavaScript thuần. Các dữ liệu động được lấy qua các servlet thông qua JSON, sau đó được hiển thị trực tiếp trên giao diện nhờ cơ chế Ajax.



5.1. Công nghệ sử dụng cho giao diện

Lớp giao diện của hệ thống PTIT SHOP áp dụng mô hình tách biệt giữa View (JSP) – Controller (Servlet) – Data (DAO). Ở tầng view, các công nghệ chính được sử dụng như sau:

5.1.1. JSP và cơ chế template hóa giao diện

- Toàn bộ các trang giao diện chính như **home.jsp**, **product.jsp**, **cart.jsp**, **order-history.jsp**, **admin.jsp** đều được xây dựng bằng Java Server Pages (JSP). JSP cho phép:
 - Chèn mã Java trực tiếp vào trang HTML để xử lý dữ liệu động.
 - Nhận dữ liệu từ các Servlet và hiển thị ra giao diện thông qua các thuộc tính request.

- Ứng dụng sử dụng cơ chế tái sử dụng giao diện thông qua các file JSP fragment:
 - File `head.jspf` chứa các thành phần dùng chung trong thẻ `<head>` như khai báo charset, favicon, link CSS,...
 - File `header.jspf` chứa thanh điều hướng (navbar) dùng chung cho các trang phía người dùng.
 - File `footer.jspf` chứa phần chân trang (footer).

5.1.2. JavaScript phía client và tổ chức mã nguồn

Để giao diện có khả năng tương tác động (thêm vào giỏ, xem lịch sử, quản lý sản phẩm...), ứng dụng sử dụng JavaScript thuần với cấu trúc tách file rõ ràng:

- Các file JS được đặt trong thư mục `assets/js/` và `assets/js/admin/`, được import cuối mỗi trang:

- **Product.jsp:**

```
<script src="assets/js/mini_cart.js"></script>
<script src="assets/js/app.js"></script>
<script src="assets/js/product.js"></script>
```

- **Cast.jsp:**

```
<script src="assets/js/cart.js"></script>
```

- **Order-history.jsp**

```
<script src="assets/js/order-history.js"></script>
```

- **Admin.jsp:**

```
<script src="assets/js/admin/util.js"></script>
<script src="assets/js/admin/admin-products.js"></script>
<script src="assets/js/admin/admin-orders.js"></script>
<script src="assets/js/admin/admin-stats.js"></script>
```

- **Home.jsp:**

```
<script src="assets/js/mini_cart.js"></script>
<script src="assets/js/app.js"></script>
<script src="assets/js/product.js"></script>
```

- Vai trò các file JavaScript chính:
 - **mini_cart.js:** quản lý mini giỏ hàng nổi ở trang sản phẩm:
 - Mở/đóng mini cart.
 - Render danh sách sản phẩm đã thêm nhanh.
 - Cập nhật tổng tiền tạm tính.

- **product.js:**
 - Gọi API `/products?format=json` từ `ProductServlet` để lấy danh sách sản phẩm.
 - Render card sản phẩm ra **product.jsp**.
 - Xử lý sự kiện “Thêm vào giỏ” → cập nhật mini cart.
- **cart.js:**
 - Đọc dữ liệu giỏ hàng (từ `localStorage/session` hoặc từ backend).
 - Tính toán lại tổng tiền khi người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm.
 - Gửi request tạo đơn hàng tới `OrderServlet` khi người dùng nhấn “Đặt hàng/Thanh toán”.
- **order-history.js:**
 - Gọi API lịch sử đơn hàng (từ `OrderServlet` hoặc `AdminOrderServlet` tùy thiết kế).
 - Đổ dữ liệu lên bảng lịch sử trong **order-history.jsp**.
 - Hiện thị chi tiết đơn bằng modal (`orderDetailModal`).
- **admin/util.js, admin-products.js, admin-orders.js, admin-stats.js:**
 - Xử lý các tác vụ trên trang quản trị **admin.jsp**:
 - Load danh sách sản phẩm / đơn hàng từ các servlet phía admin.
 - Thêm/sửa/xóa sản phẩm.
 - Lọc và cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Lấy dữ liệu thống kê từ `AdminStatsServlet` và hiển thị trên dashboard.
- JavaScript giao tiếp với backend thông qua:
 - Gọi Servlet bằng phương thức GET/POST.
 - Nhận và xử lý dữ liệu JSON để cập nhật giao diện mà không cần reload toàn trang, giúp trải nghiệm người dùng mượt mà hơn.

5.2. Thiết kế bố cục tổng thể giao diện

Giao diện của hệ thống PTIT SHOP được xây dựng theo kiến trúc layout module hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán, dễ bảo trì và khả năng mở rộng trong tương lai. Toàn bộ các trang chính đều tuân theo bố cục 3 phần: header, khu vực nội dung, và footer. Bố cục này được xây dựng dựa trên Tailwind CSS và cơ chế include của JSP.

5.2.1. Cấu trúc các thành phần chính

❑ Header (Thanh điều hướng) - dùng chung cho tất cả các trang

Header được định nghĩa trong file **header.jspf** và được include vào các trang khác thông qua:

```
<%@ include file="/WEB-INF/jsp/partials/head.jspf" %>
```

• Các thành phần:



- Logo PTIT.SHOP / PTIT.STYLE đặt góc trái, đóng vai trò liên kết trở về trang chủ.
 - Menu điều hướng: Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Lịch sử đơn hàng, Đăng nhập/Đăng ký (nếu có).
 - Mini cart icon: hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, nằm ở góc phải.
 - Responsive menu: Tailwind giúp ẩn/hiện menu hợp lý trên thiết bị di động (sm:, lg:...).
- Header giúp người dùng truy cập nhanh đến các chức năng quan trọng trong hệ thống và giữ trải nghiệm thống nhất trên mọi trang.
- #### ❑ Footer (Chân trang) – dùng chung cho tất cả các trang
- Footer được định nghĩa trong file **footer.jspf** và chèn vào trang bằng:

```
<jsp:include page="/WEB-INF/jsp/partials/footer.jspf" />
```

• Các thành phần:



- Thông tin bản quyền PTIT SHOP.
 - Liên kết mạng xã hội.
 - Email liên hệ hỗ trợ.
 - Nhóm form đăng ký “Nhận bản tin” trong một số trang như **cart.jsp**.
- Footer đóng vai trò là phần kết thúc nội dung và cung cấp thông tin liên lạc – hỗ trợ người dùng.

❑ Khu vực nội dung chính

Đây là vùng thay đổi theo từng trang, thể hiện phần nội dung đặc thù như:

- Danh sách sản phẩm (product.jsp)
- Chi tiết giỏ hàng (cart.jsp)
- Trang chủ với carousel (home.jsp)
- Lịch sử đơn hàng (order-history.jsp)
- Bảng quản trị (admin.jsp)

5.3 Giao diện phía người dùng

5.3.1. Trang chủ - home.jsp

❑ Thành phần chính:

- Hero Carousel
 - Ảnh fullscreen + overlay + text + nút CTA.
 - Dùng Flowbite tạo hiệu ứng chuyển slide mượt mà.
- Sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy nhất:
 - Card sản phẩm: hình ảnh, tên, giá, rating.

5.3.2. Trang sản phẩm - product.jsp

❑ Bố cục gồm 2 phần:

- Sidebar lọc sản phẩm
 - Lọc theo giá, màu sắc, kích cỡ.
 - Giao diện dùng button và slider.
- Danh sách sản phẩm
 - Load bằng AJAX từ ProductServicelet (?format=json).
 - Render card sản phẩm bằng JS.
 - Tương thích mobile, tablet, desktop.
- Mini Cart
 - Giỏ nhỏ bật lên bên phải.
 - Do mini_cart.js điều khiển.
 - Cho phép xem nhanh, xóa, chuyển sang giỏ hàng.

5.3.3. Trang giỏ hàng - cart.jsp

❑ Phần trái – Danh sách sản phẩm trong giỏ

- Ảnh đại diện, tên sản phẩm.
- Tăng/giảm số lượng.
- Tính tiền theo thời gian thực.

- ❑ Phân phải – Tóm tắt đơn hàng
 - Tạm tính – phí ship – tổng tiền.
 - Nút “Đặt hàng” gọi OrderServlet.

5.3.4. Trang lịch sử đơn hàng – *order-history.jsp*

- ❑ Bảng chi tiết đơn hàng gồm các cột Mã đơn, Ngày tạo, Khách Hàng, SĐT, Tổng tiền, Trạng thái, Chi tiết.

LỊCH SỬ ĐẶT HÀNG

Mã đơn	Ngày tạo	Khách hàng	SĐT	Tổng tiền	Trạng thái	Chi tiết
ORD1763457008941-yydc5	16:10:09 18/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	675.000 VNĐ	Đã nhận	Chi tiết
ORD1763219456589-yzlf50	22:10:57 15/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	371.000 VNĐ	Đã nhận	Chi tiết
ORD1763212915220-ywsdd	20:21:55 15/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	371.000 VNĐ	Đã giao hàng	Chi tiết
ORD1763212053936-yzuj5	20:07:34 15/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	339.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết
ORD1763128668928-yzup9	20:57:49 14/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	339.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết
ORD1763040273173-yzsrn	20:24:33 13/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	371.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết
ORD1763040211263-yy9yb	20:23:31 13/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	1.379.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết
ORD1762943804634-yzo53	17:36:45 12/11/2025	Phạm Chí Hiếu	0378142956	491.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết
ORD1762881965578-yz69i	00:26:06 12/11/2025	gij	000320323	371.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết
ORD1762852072222-yzsaf	16:07:52 11/11/2025	gij	000320323	643.000 VNĐ	Đã hủy	Chi tiết

5.4. Giao diện quản trị (Admin Panel)

5.4.1. Quản lý sản phẩm

- Bảng hiện thị toàn bộ sản phẩm.
- Nút thêm-sửa-xóa.
- Form sản phẩm gồm:
 - Tên, mô tả, giá, tồn kho, ảnh.
- JS gọi /admin/products để CRUD mà không reload trang.

Quản lý sản phẩm Quản lý đơn hàng Thống kê						
Danh sách sản phẩm						+ Thêm sản phẩm
ID	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá	Tồn kho	Mô tả	Hành động
12	Áo khoác PTIT Denim	Áo khoác	380.000 VNĐ	40	Áo khoác jeans với logo PTIT thêu tay. P...	Sửa Xóa
11	Hoodie PTIT Oversized	Hoodie	420.000 VNĐ	44	Hoodie form oversized trendy. Chất liệu ...	Sửa Xóa
10	Túi xách PTIT Tote	Phụ kiện	150.000 VNĐ	60	Túi tote canvas bền đẹp với logo PTIT in...	Sửa Xóa
9	Áo thun PTIT Vintage	Áo thun	180.000 VNĐ	50	Áo thun phong cách vintage với logo PTIT...	Sửa Xóa
8	Mũ PTIT Cap	Phụ kiện	120.000 VNĐ	80	Mũ lưỡi trai với logo PTIT thêu nổi. Chấ...	Sửa Xóa
7	Balo PTIT Tech	Phụ kiện	280.000 VNĐ	70	Balo laptop chống nước với nhiều ngăn ti...	Sửa Xóa
6	Áo khoác PTIT Bomber	Áo khoác	500.000 VNĐ	40	Áo khoác bomber phong cách streetwear. C...	Sửa Xóa
5	Hoodie PTIT Zip	Hoodie	380.000 VNĐ	45	Hoodie có khóa kéo tiện lợi, dễ dàng mặc...	Sửa Xóa
4	Áo thun PTIT Polo	Áo thun	200.000 VNĐ	60	Áo polo lịch sự với chất liệu pique cott...	Sửa Xóa

5.4.2. Quản lý đơn hàng

- Bảng đơn hàng gồm Mã đơn, Khách Hàng, SĐT, Tổng tiền, Ngày tạo, Trạng thái, Hành động (thêm-sửa-xóa).
- Bộ lọc trạng thái
- Modal chi tiết đơn hàng

Quản lý đơn hàng						
Danh sách đơn hàng						
Mã đơn	Khách hàng	SĐT	Tổng tiền	Ngày tạo	Trạng thái	Hành động
ORD1763457008941-yydc5	Phạm Chí Hiếu	0378142956	675.000 VNĐ	16:10:09 18/11/2025	Đã nhận	Chi tiết Xóa
ORD1763219456589-yzl50	Phạm Chí Hiếu	0378142956	371.000 VNĐ	22:10:57 15/11/2025	Đã nhận	Chi tiết Xóa
ORD1763212915220-ywsdd	Phạm Chí Hiếu	0378142956	371.000 VNĐ	20:21:55 15/11/2025	Đã giao hàng	Chi tiết Xóa
ORD1763212053936-yzuj5	Phạm Chí Hiếu	0378142956	339.000 VNĐ	20:07:34 15/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa
ORD1763128668928-yzup9	Phạm Chí Hiếu	0378142956	339.000 VNĐ	20:57:49 14/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa
ORD1763040273173-yzsrn	Phạm Chí Hiếu	0378142956	371.000 VNĐ	20:24:33 13/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa
ORD1763040211263-yy9yb	Phạm Chí Hiếu	0378142956	1.379.000 VNĐ	20:23:31 13/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa
ORD1762943804634-yzo53	Phạm Chí Hiếu	0378142956	491.000 VNĐ	17:36:45 12/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa
ORD1762881965578-yz69i	gj	000320323	371.000 VNĐ	00:26:06 12/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa
ORD176285207222-yzsaf	gj	000320323	643.000 VNĐ	16:07:52 11/11/2025	Đã hủy	Chi tiết Xóa

5.4.3. Thống kê

- Tổng doanh thu, Tổng đơn số, Sản phẩm bán chạy, Dữ liệu load từ AdminStatsServlet

PTIT.STYLE - Admin

Xin chào, Admin

Quay lại cửa hàng

📦 Quản lý sản phẩm

🛒 Quản lý đơn hàng

📊 Thống kê

Tổng sản phẩm

12

Tổng danh mục

4

Sản phẩm bán chạy

Hoodie PTIT Oversized (2 sp)

Doanh thu

1.046.000 VNĐ

📊

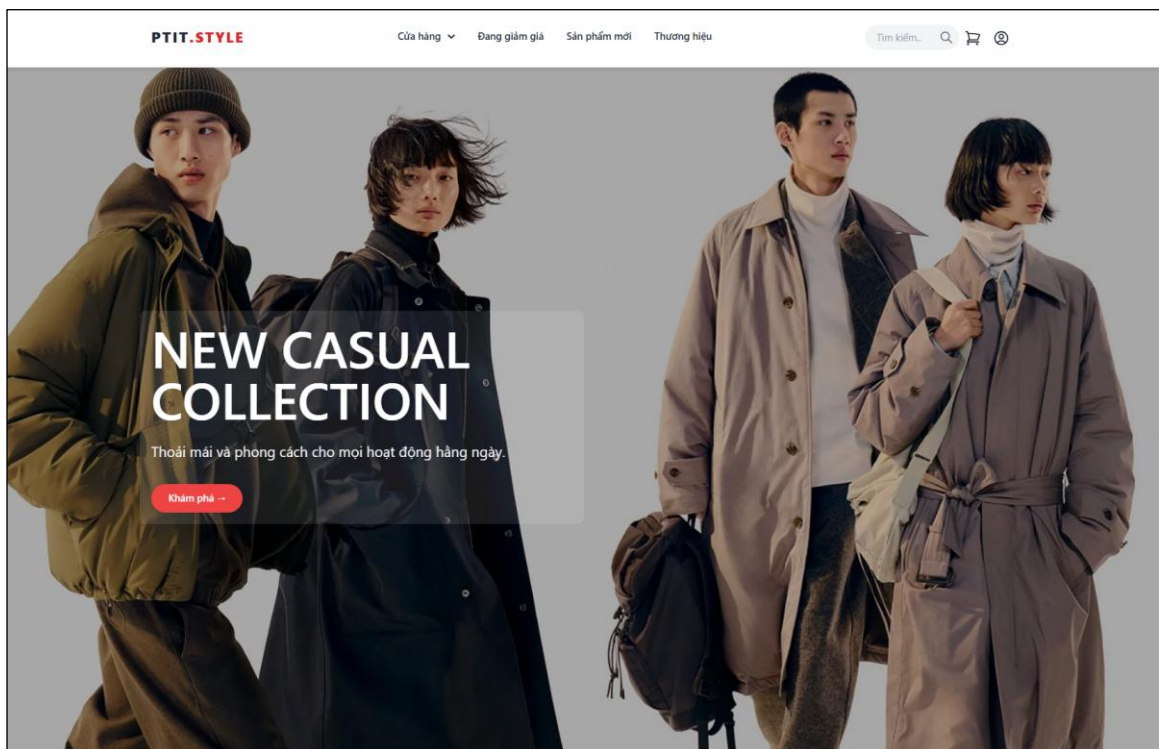
📈

📉

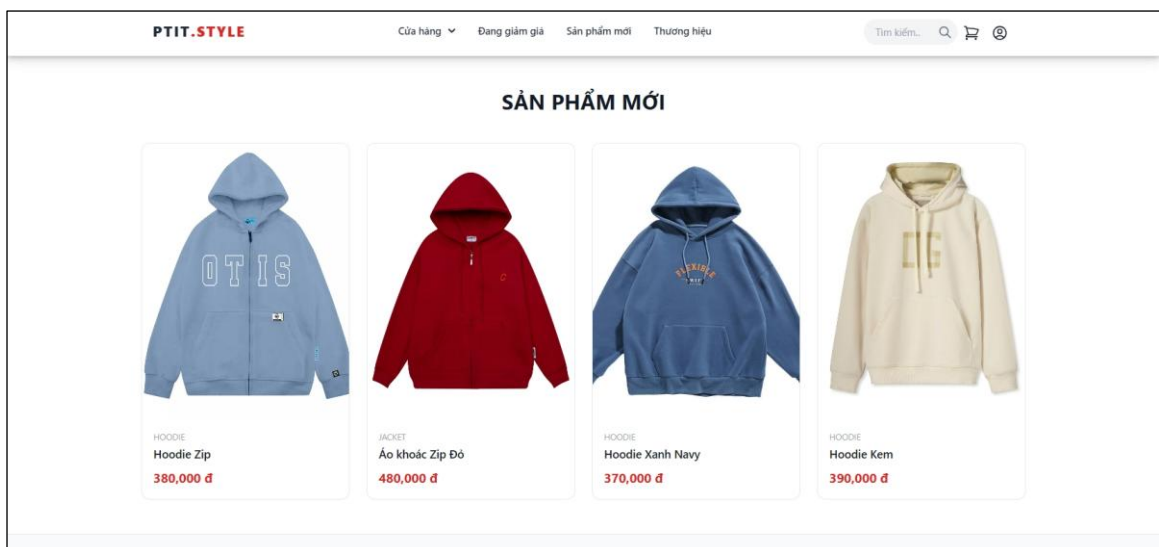
IV. Kết quả

Sau thời gian nghiên cứu và xây dựng, nhóm đã hoàn thiện ứng dụng web bán hàng PTIT SHOP với đầy đủ các chức năng cốt lõi, đáp ứng yêu cầu một hệ thống thương mại điện tử cơ bản. Dự án áp dụng thành công mô hình MVC, tách biệt rõ ràng giữa các tầng Controller – Service – DAO – Model, giúp mã nguồn dễ mở rộng, dễ bảo trì.

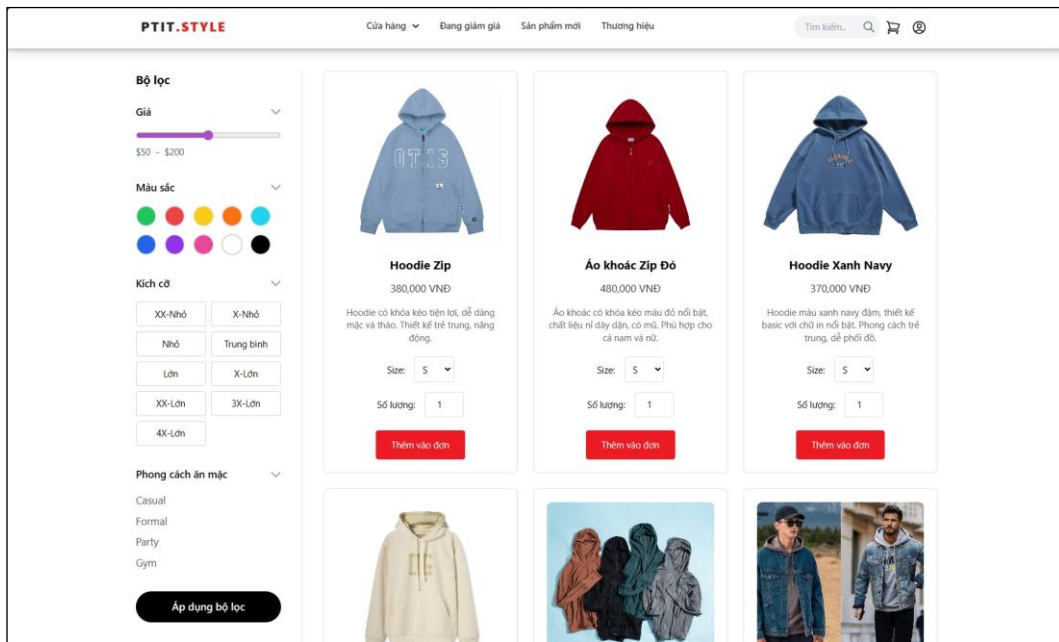
1. Giao diện phía người dùng



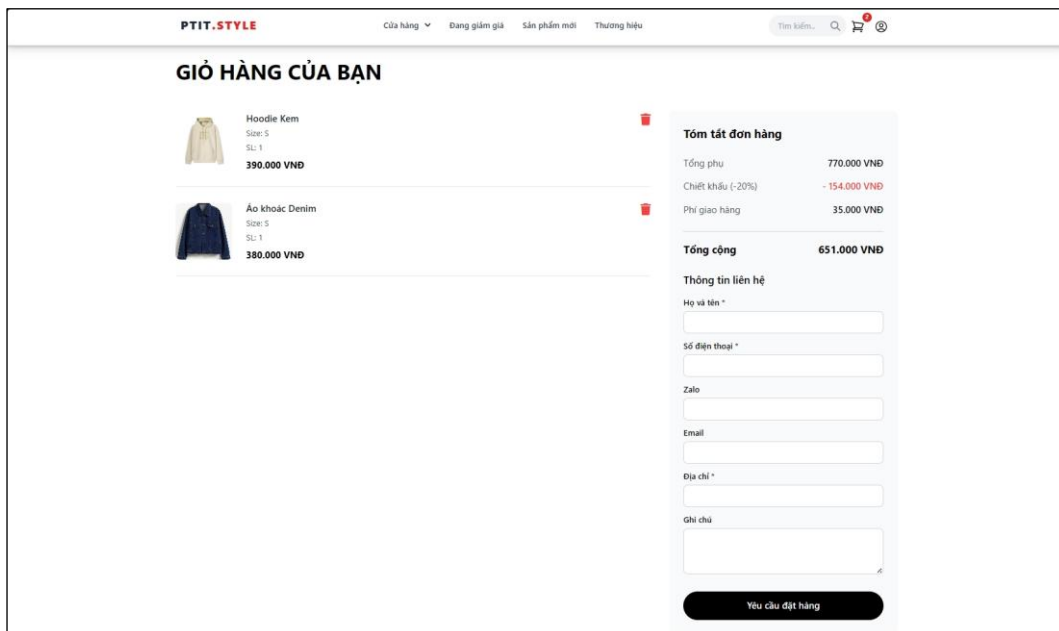
Hình 1. Trang chủ 1.



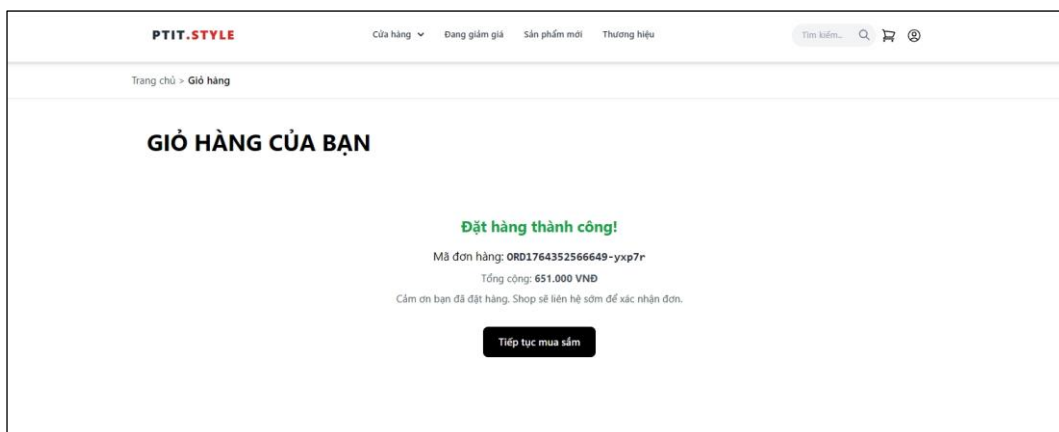
Hình 2. Trang chủ 2.



Hình 3. Danh sách sản phẩm.



Hình 4. Giỏ hàng.



Hình 5. Đặt hàng thành công.

PTIT.STYLE Cửa hàng Đang giảm giá Sản phẩm mới Thương hiệu Tìm kiếm						
Trang chủ > Lịch sử đặt hàng						
LỊCH SỬ ĐẶT HÀNG						
Mã đơn	Ngày tạo	Khách hàng	SĐT	Tổng tiền	Trạng thái	Chi tiết
ORD1764352566649-yxp7r	00:56:07 29/11/2025	Đỗ Hữu Nam	0985313365	651.000 VNĐ	Chờ xác nhận	Chi tiết
ORD1764349742387-yxipg	00:09:02 29/11/2025	Lâm	0985313365	931.000 VNĐ	Đã nhận	Chi tiết
ORD1764349718110-yzpos	00:08:38 29/11/2025	Đỗ Hữu Quang	0985313365	635.000 VNĐ	Đang đóng gói	Chi tiết
ORD1764349683364-ywzlf	00:08:03 29/11/2025	Đỗ Hữu Nam	0985313365	339.000 VNĐ	Đã nhận	Chi tiết
ORD1764349670851-ytmss	00:07:51 29/11/2025	Đỗ Hữu Nam	0985313365	835.000 VNĐ	Đã nhận	Chi tiết
ORD1764349076732-yy5hc	23:57:57 28/11/2025	Đỗ Hữu Nam	0985313365	435.000 VNĐ	Đã nhận	Chi tiết

Hình 6. Lịch sử đặt hàng.

Chi tiết đơn hàng

Mã đơn: ORD1764352566649-yxp7r

Ngày tạo: 00:56:07 29/11/2025

Trạng thái: Chờ xác nhận

Khách hàng: Đỗ Hữu Nam

SĐT: 0985313365

Địa chỉ: Hà Đông

Ghi chú: -

Sản phẩm:

Tên	Size	SL	Giá	Tạm tính
Hoodie Kem	S	1	390.000 VNĐ	390.000 VNĐ
Áo khoác Denim	S	1	380.000 VNĐ	380.000 VNĐ

Tạm tính: 770.000 VNĐ

Phí ship: 35.000 VNĐ

Giảm giá: 154.000 VNĐ

Tổng: 651.000 VNĐ

Hủy đơn hàng

Hình 7. Chi tiết đơn hàng (Client-side).

2. Giao diện phía quản trị

PTIT.STYLE - Admin Xin chào, Admin [Quay lại cửa hàng](#)

[Quản lý sản phẩm](#) [Quản lý đơn hàng](#) [Thống kê](#)

Danh sách sản phẩm [+ Thêm sản phẩm](#)

ID	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá	Tồn kho	Mô tả	Hành động
18	Hoodie Zip	Hoodie	380.000 VND	44	Hoodie có khóa kéo tiện lợi, dễ dàng mặc...	✎ ✖
17	Áo khoác Zip Đỏ	Áo khoác	480.000 VND	35	Áo khoác có khóa kéo màu đỏ nổi bật, chất...	✎ ✖
16	Hoodie Xanh Navy	Hoodie	370.000 VND	45	Hoodie màu xanh navy đậm, thiết kế basic...	✎ ✖
15	Hoodie Kem	Hoodie	390.000 VND	39	Hoodie màu kem sang trọng, chất liệu nỉ ...	✎ ✖
14	Áo khoác UV có mũ	Áo khoác	420.000 VND	30	Áo khoác chống nắng mỏng có mũ, chất liệ...	✎ ✖
13	Set Hoodie và Denim Jacket	Hoodie	750.000 VND	24	Set phối sẵn bao gồm Hoodie và Áo khoác ...	✎ ✖
12	Áo khoác Denim	Áo khoác	380.000 VND	39	Áo khoác jeans với logo thêu tay, Phong ...	✎ ✖
11	Hoodie Oversized	Hoodie	420.000 VND	45	Hoodie form oversized trendy. Chất liệu ...	✎ ✖

Hình 8. Quản lý sản phẩm.

Thêm sản phẩm

Tên sản phẩm

Danh mục

Chọn danh mục

Giá (VND)

Tồn kho

Mô tả

Size (CSV)

Ví dụ: S,M,L,XL

Nhập nhiều size, cách nhau bằng dấu phẩy.

Đường dẫn ảnh (URL / assets)

assets/img/ten-anh.jpg

LưuHủy

Sửa sản phẩm #18

Tên sản phẩm

Hoodie Zip

Danh mục

Hoodie

Giá (VND)

380000

Tồn kho

44

Mô tả

Hoodie có khóa kéo tiện lợi, dễ dàng mặc và tháo. Thiết kế trẻ trung, năng động.

Size (CSV)

S,M,L,XL,XXL

Nhập nhiều size, cách nhau bằng dấu phẩy.

Đường dẫn ảnh (URL / assets)

assets/img/ptit-hoodie-zip-blue.jpg

LưuHủy

Hình 9. Giao diện Thêm/Sửa sản phẩm.

PTIT.STYLE - Admin

Xin chào, Admin

Quay lại cửa hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Thống kê

Danh sách đơn hàng

Tất cả trạng thái

Xuất CSV

Mã đơn	Khách hàng	SĐT	Tổng tiền	Ngày tạo	Trạng thái	Hành động
ORD1764352566649-yxp7r	Đỗ Hữu Nam	0985313365	651.000 VND	00:56:07 29/11/2025	Chờ xác nhận	🔍 🗑️
ORD1764349742387-yxlpq	Lâm	0985313365	931.000 VND	00:09:02 29/11/2025	Đã nhận	🔍 🗑️
ORD1764349718110-yzpos	Đỗ Hữu Quang	0985313365	635.000 VND	00:08:38 29/11/2025	Đang đóng gói	🔍 🗑️
ORD1764349683364-ywzlf	Đỗ Hữu Nam	0985313365	339.000 VND	00:08:03 29/11/2025	Đã nhận	🔍 🗑️
ORD1764349670851-ytmss	Đỗ Hữu Nam	0985313365	835.000 VND	00:07:51 29/11/2025	Đã nhận	🔍 🗑️
ORD1764349076732-yyShc	Đỗ Hữu Nam	0985313365	435.000 VND	23:57:57 28/11/2025	Đã nhận	🔍 🗑️

Hình 10. Quản lý đơn hàng.

Chi tiết đơn hàng

Mã đơn: ORD176435256649-yxp7r

Ngày tạo: 00:56:07 29/11/2025

Trạng thái: Chờ xác nhận

Khách hàng:

SĐT:

Địa chỉ: Hà Đông

Ghi chú: -

Sản phẩm:

Tên	SL	Giá	Tạm tính
Hoodie Kem	1	390.000 VND	390.000 VND
Áo khoác Denim	1	380.000 VND	380.000 VND

Tạm tính: 770.000 VND

Phí ship: 35.000 VND

Giảm giá: 154.000 VND

Tổng: 651.000 VND

Chờ xác nhận

Lưu trạng thái

Chờ xác nhận

Đã xác nhận

Đang đóng gói

Đã giao hàng

Đã nhận

Đã hủy

Hình 11. Giao diện chi tiết đơn hàng (Admin-side).

PTIT.STYLE - Admin

Xin chào, Admin

Quay lại cửa hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Thống kê

Tổng sản phẩm

18

Tổng danh mục

4

Sản phẩm bán chạy

Balo Tech (4 sp)

Doanh thu

2.540.000 VNĐ

Hình 12. Thống kê.